Kocaeli Universitesi
Bilgisayar Muhendislig

Prolab 1 Proje 2

# Tas Kagit Makas

Issa Aljnadi 200201120
Ahmad Alhomsi 210201140

Özet- Bu projede bir oyuncunun (kendimizin) otomatik oyuncuyla (bilgisayar) aynı zamanda otomatik oyuncunun,otomatik oyuncuyla savaşabileceği bir kart oyunu tasarladık.Tasarladığımız oyunda toplamda 5 nesene kartı bulunuyor.Her bir kullanıcıya Tas Kagit Makas kartı ve 2 tane farkli tipinden oluyor . Bu işlemlerin hepsi random olarak yapılıyor.Kullanıcı ve otomatik oyuncu kendilerine 3 kartından birini seçerek rakabet yapiyor .Kullanci kartları ortaya açık bir şekilde koyuyor . Ortaya konulan kartların Etkisi kontrol ediliyor ve daha yüksek hasar puanına sahip olan kart,kartı ortaya atan kullanıcıya 5 puan kazandırıyor.Daha sonra kullanıcı ve bilgisayar kalan kartlardan birer tane alıyor. kullanıcıların elindeki
.kartlar bitene kadar oyun devam ediyor. En yüksek dayanililik degiri sahip oyuncu oyunu kazanıyor

**Anahtar Kelimeler-**
**Oyuncu,bilgisayar Tas Kagit Makas**

## I.GİRİŞ

Proje klasörünün içinde bulunan daha önceden hazırladığımız kartlar gerekli kodlamaların yapılması ile proje kapsamında istenen işlemleri gerçekleştirir.Kartların kullanılması ile oyun oynanır ve kazanan belirlenir.Bu projede görsel tasarım ve nesneye yönelik programlamanın bir arada kullanıldığı bir çalışma gerçekleştirilmektedir.Aynı zamanda öğrencinin projede tanıtımında sunulan isterler doğrultusunda,kafalarında oluştur-dukları tasarımı bir ide aracılığıyla bilgisayar orta-mına aktarılması amaçlanmıştır.Proje için tercih edilen programlama dili “Java”
.olmuştur ve grafik tasarımı için GUI ortamı kullanılmıştır

## II.TEMEL BİLGİLER

Bu proje Java programlama dilinde geliştirilmiş olup, geliştirme ortamı olarak “NetBeans IDE 15” kullanılmıştır.İlk etapta proje için bir yol haritası çıkarılarak ön hazırlık sürecine girilmiştir. Bu aşamada projenin isterlerine yönelik araştır-malar gerçekleştirmesi adına grup içerisinde bir iş bölümü yapılmış olup elde edilen veriler doğrultu-sunda projenin ana hatları ortaya çıkarılmış ve büyük ölçüde karışılaşılabilecek problemler sapta-nıp çözümlendirildikten sonra ide ortamında .projenin ilk adımları atılmıştır.Proje yaklaşık 1 hafta gibi süre içerisinde tamamlanmıştır

III.YÖNTEM

Öncelikler projede kullanılması için TAS KAGIT MAKAS kartlarının görselleri ve oyun ekranında kullanı-lacak görseller indirildi ve “Photoscape” uygula-ması ile tasarlayacağımız oyuna uygun hale getirildi ardından bu görseller proje klasörüne aktarıldı.Daha sonra,proje tanıtım belgesinde bizlerden yazılması istenen sınıflar ve bunlardan kalıtım alan diğer sınıflar yazıldı.Ardından özelleştirilmesi gereken sınıflar “Override” metodu kullanılarak özelleştirildi.Oyunda kullanılacak NESNE , oyuncular ve kontrolleri sağlayacak diğer öğeler

tanımlandı.Ardından projenin görsel tasarım kısmına geçildi.Gui ortamı kullanılarak menü ve RAKABET animasyonları tasarlandı ve isterlerin gerçekleştirilmesine yönelik kodlama işlemleri .yapıldı. Projede Encapsulation,Inheritance,Polymorphism, Abstraction yapıları kullanıldı

*Projede kullanılan sınıflar:*

Nesne Sınıfı

Bir nesne sınıfı olusturun. Sınıf tanımı sunları icermelidir:

• Bu sınıf abstract class yapısıyla tanımlanir.

• Yapıcı (constuctor) metotları (parametreli ve parametresiz olarak en az iki) yazıldi. Parametreler dayaniklilik ve seviyePuani oldu.

• Nesnelerin dayanıklılık ve seviye puanı ozelliklerini oyunda gostermek icin nesnePuaniGoster metodu yazıldi.

• Nesnelerin rakip nesneye karsı atak etkisini hesaplamak ve icin etkiHesapla metodu yazıldi.

• Nesnelerin karsılıklı atakları sonucunda etki degerleri kadar dayanıklılık degerlerinin azaltılması ve seviye puanı guncellemeleri icin durumGuncelle metodu yazıld.

**NESNELER**

TAS KAGIT MAKAS için ayrı ayrı tasarlanmışlardır ve “NESNE”sınıfından kalıtım almışlardır.Kurucu fonksiyonlar,Get,Set metotları,”DAYANIKLIK” metodu VE ”SEVIYEPUANI ” metodu ve gerekli kontrollerin sağlanması için “icin etkiHesapla metodu içermektedirler.

Bu sınıflarda,kalıtım aldıkları Nesnen sınıfına ek olarak , Dayanikli ve sevipuani tanımlaması yapıldi ve proje belgesinde bizlere verilen,kartların tasarımında kullandığımız Dayanikli ve sevipuani değerleri bu tanımlamaya atanmıştır

Siniflar
Tas
Kagit
Makas
AgirTas
OzelKAgit
UstaMakas
Oyun
oyuncu
BilgisayarOyuncusu

**Buttonlar**

Oyuncu

Bilgisayar ya da kullanıcı olmak üzere oyunu oynayan iki oyuncu vardır. Bu iki oyuncunun farklı ve aynı özellikleri bulunmaktadır. Aynı özellikleri temsil etmek için Oyuncu temel sınıfı oluşturulmuştur. Oyuncu temel sınıfı Abstract sınıf olarak tasarlanmıştır

Bu sınıfta bulunan özellikler ve fonksiyonlar:

oyuncuID, oyuncuAdi ve özellikleri

Yapıcı (constuctor) metotları

kartListesi

PuanGoster() fonksiyonu

kartSec() fonksiyonu

**Bilgisayar**

Bu sınıfta bulunan özellikler ve fonksiyonlar:

* Oyuncu sınıfından kalıtım almaktadır.

* Yapıcı (constuctor) metotları.

* kartSec() metodu.

**Kullanıcı**

Bu sınıfta bulunan özellikler ve fonksiyonlar:

* Oyuncu sınıfından kalıtım almaktadır.

* Yapıcı (constuctor) metotları içermektedir.

* kartSec() metodu.

***Projede kullanılan görsel tasarım elemanları:***
1)Button

2)Frame
3)Label
4)OptionPane

IV.SÖZDE(PSEUDO) KOD

Verilen proje için hazırladığımız programın pseudo kodları şu şekildedir:

-1 Program çalıştı.

-2 Kullanıcının menüyü görmesini sağlayan komut çalıştı ve secicegine hamlelerin sayisi.

-3 Kullanıcıya menü aracılığıyla,gerçekleştirmek istediği işlem soruldu.

-4 Kullanıcı “Oyuncu x Bilgisayar” butonuna tıkladı.

-5 *ek2.1 Bilgisayar x Bilgisayar için tasarlanan ekran açıldı.

-6 Kullanıcı kartları seciegini butonuna tıkladı.

-7 Kartlar dağıtıldı.

-8 Kullanıcı kullanmak istediği kartın üzerine tıkladı.

-9 Kullanıcının atmak istediği kart ve bilgisayar kullanısından bir kart rakabete atıldı ve oynanan kartlar etki hesap methodlere gore kartin dayanlilik digeri ve sevipuani hesaplamak.

-10 Kullanilan kartlar yerine,sevipuani 30 puandan daha buyuk olursa bulunan kart terfi edelicektir.

-11 Kullanıcı rakabet icin kullanildan istediği kartın üzerine tıkladı.

-12 Kullanıcının seçtiği kart ve bilgisayar oyuncusundan bir kart ortaya atıldı .Secilen kartlarin etkisi hesapdiktan sonra dayaniklik degiri azalti ve sevipuani 20 puan artiryor .Dayaniklik degiri sifirden kucukse karti oyundan çıkarıldı. Seviyepuani degiri 40 tandaha buyuksa karti terfi edeliyor.

Tas AgirTasa terfi edeliyor

Kagit OzelKagite terfi edeliyor

Makas UstaMakasa terfi edeliyor

-13 Secilen kartlar yerine bos kartlar çekildi ve secildigi kartlari tükendi.

-14 Kullanıcı elinde bulunan kartlar bitene kadar seçme işlemine devam etti.Kullanılan kartlar oyundan çıkarıldı.

-15 Oynanacak kartlar tükendiğinde,kullanıcı kazananı göster butonuna tıkladı.

-16 Ortaya atılan kartların hasar puanlarının karşılaştırılması ile belirlenen kazanan ,ayrı bir pencerede kullanıcıya bildirildi.

-17 Kullanıcı “Bilgisayar x Bilgisayar” butonuna tıkladı.

-18 Bilgisayar x Bilgisayar için tasarlanan ekran açıldı.

-19 Kullanıcı bir Karta butonuna tıkladı ve Bilgisayar kartlarindan kartların karsiye birer kart.

-20 cikti Kullanıcı kart butonuna tıkladı.

-21 İki taraftan da birer kart ortaya atıldı ve kullanılan kartlar oyundan çıkarıldı.

.Bu işlem kartlar tükenene kadar devam ettirildi

-22 Oyuncuların elindeki kartlar tükendi ve kazananı göster butonu aktif hale geldi.

-23 Kullanıcı “Kazananı Göster!” butonuna tıkladı.

-24 Secildigi kartların Dayaniklik degiri ve Seviyepuani puanlarının karşılaştırılması ile belirlenen kazanan ,ayrı bir pencerede kullanıcıya bildirildi.

-25 Program sonlandırıldı.

## V. IMPORT İŞLEMLERİ VE EKLER

*** import java.util.ArrayList.**

**Nesneler saklamak için kullanıldı.**

***import java.util.Collections;**

**Kartları rastgele atamak için kullanıldı.**

***import java.util.Random;**

**Rastgele sayı üretmek için kullanıldı.**

***import javax.swing.ImageIcon;**

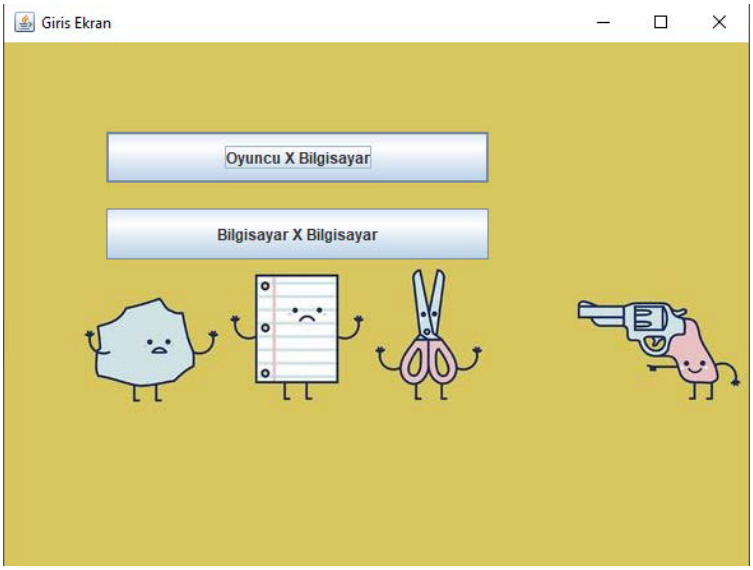
**Tasarlanan kartları oyuna ekleyebilmek için kullanıldı.**

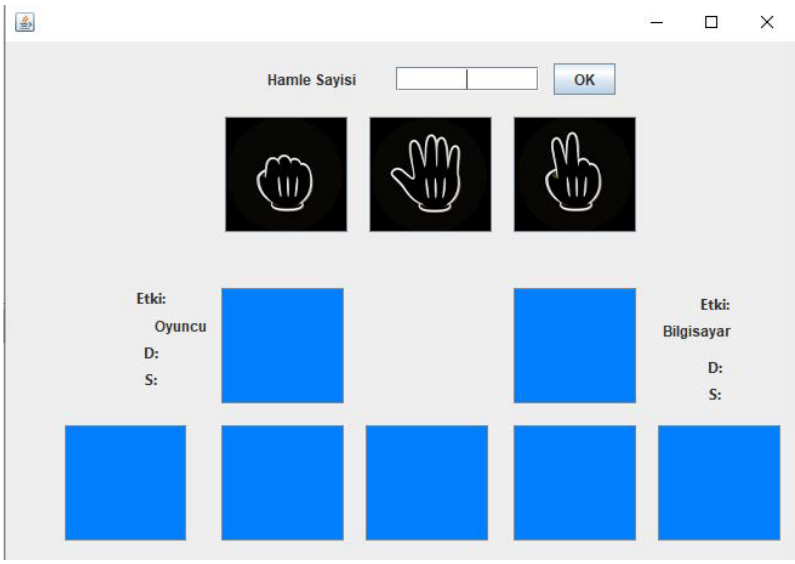
***import javax.swing.JButton;**

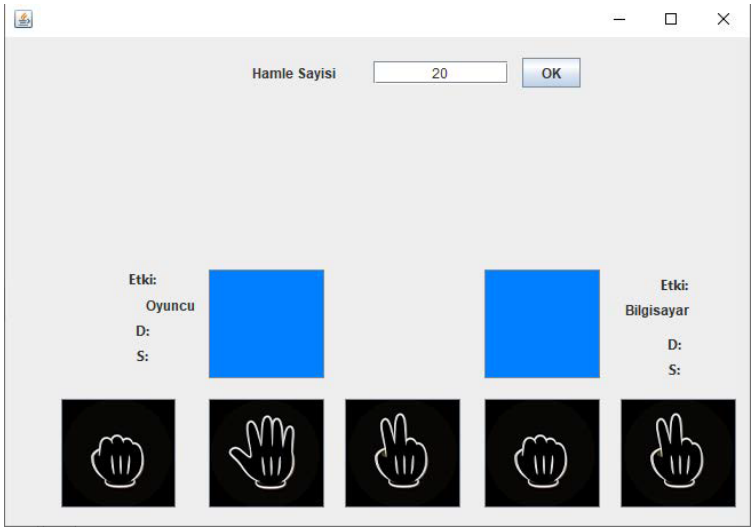
**Buton oluşturmak için kullanıldı.**

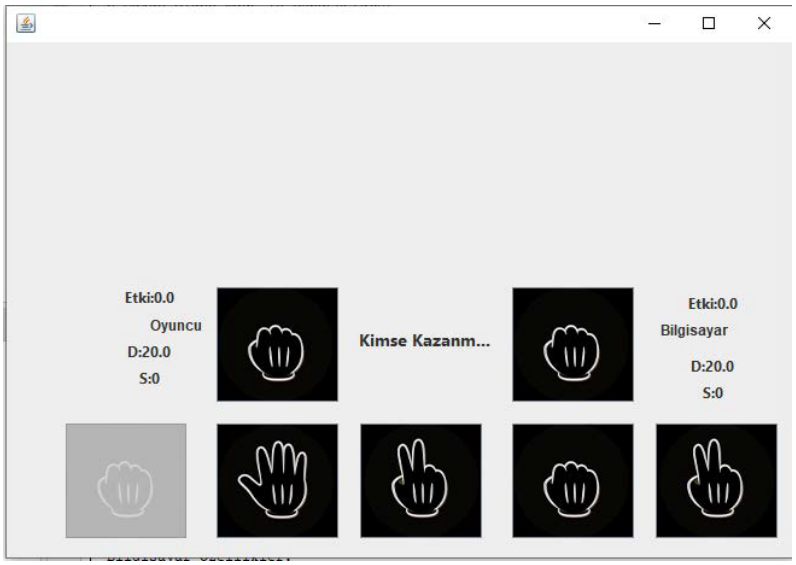
***import javax.swing.JOptionPane;**

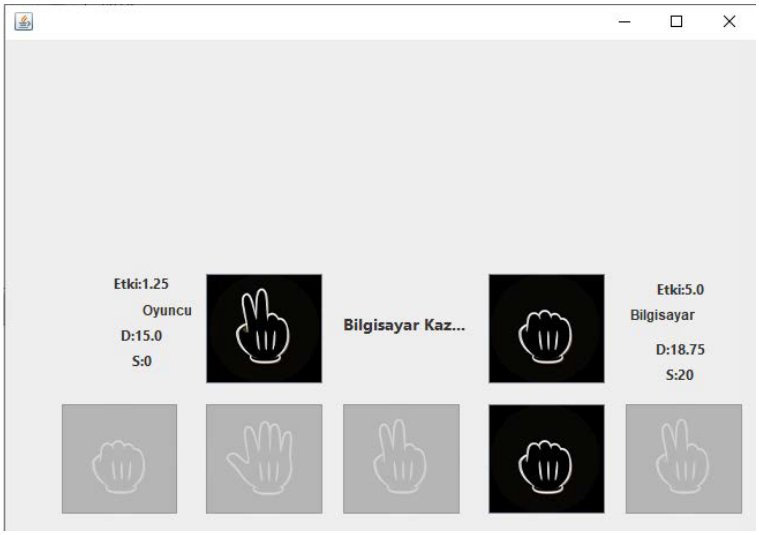
**Kazananı bildirdiğimiz panelleri yaratmak için kullanıldı.**

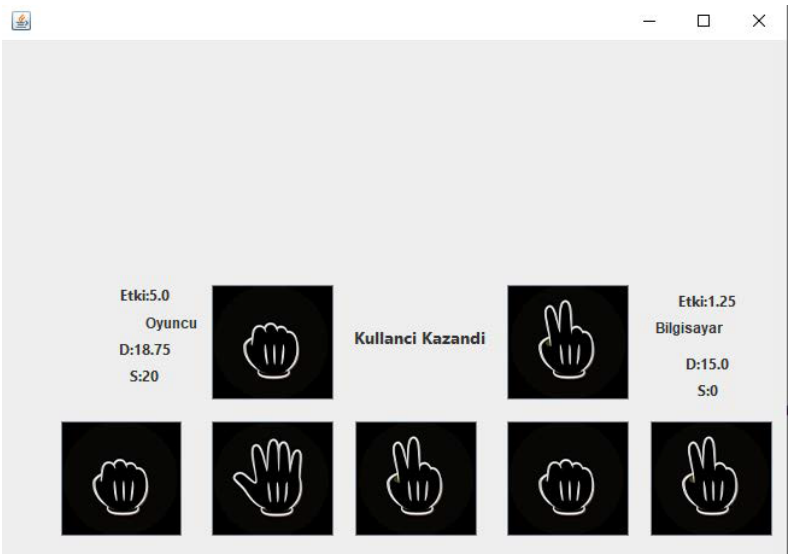

Giris Ekran
Oyuncu X Bilgisayar
Bilgisayar X Bilgisayar

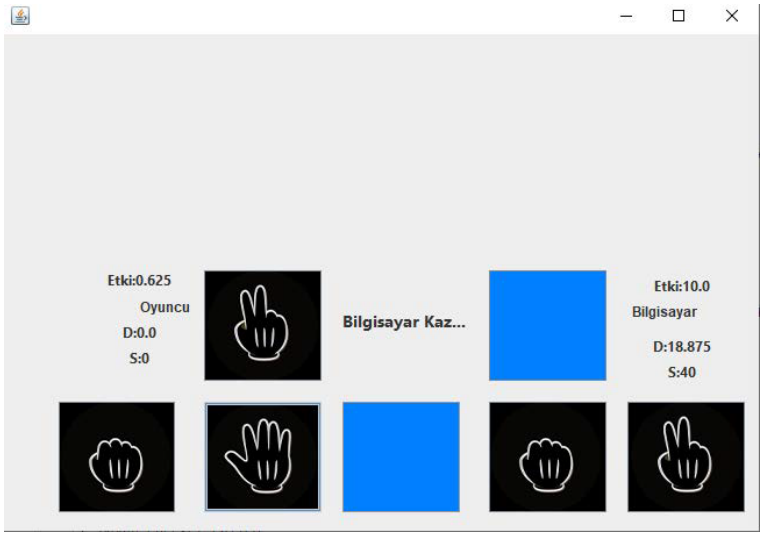

Hamle Sayisi
OK
Etki:
Oyuncu
D:
S:
Etki:
Bilgisayar
D:
S:


Hamle Sayisi
20
OK
Etki:
Oyuncu
D:
S:
Etki:
Bilgisayar
D:
S:

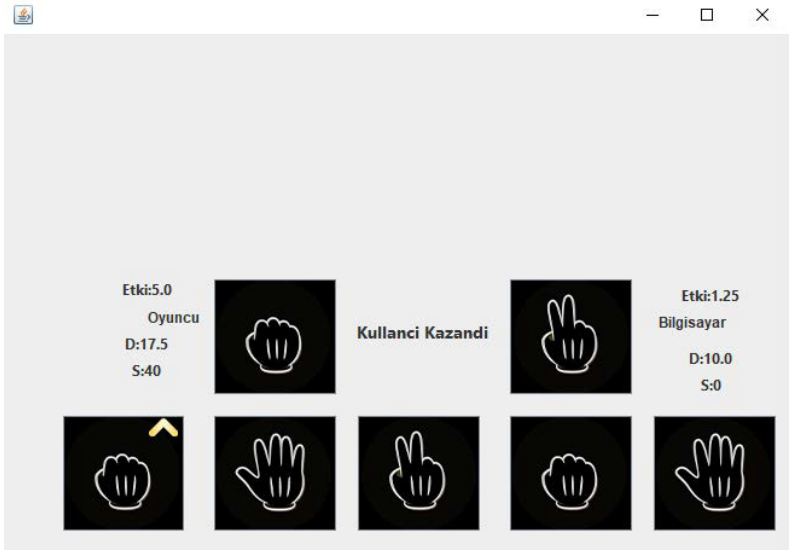

Etki:0.0
Oyuncu
D:20.0
S:0
Kimse Kazanm...
Etki:0.0
Bilgisayar
D:20.0
S:0

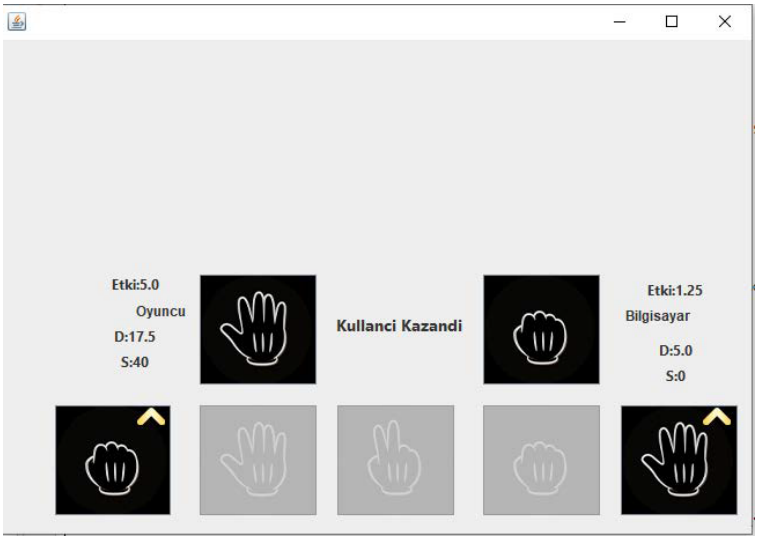

Etki:1.25
Oyuncu
D:15.0
S:0
Bilgisayar Kaz...
Etki:5.0
Bilgisayar
D:18.75
S:20

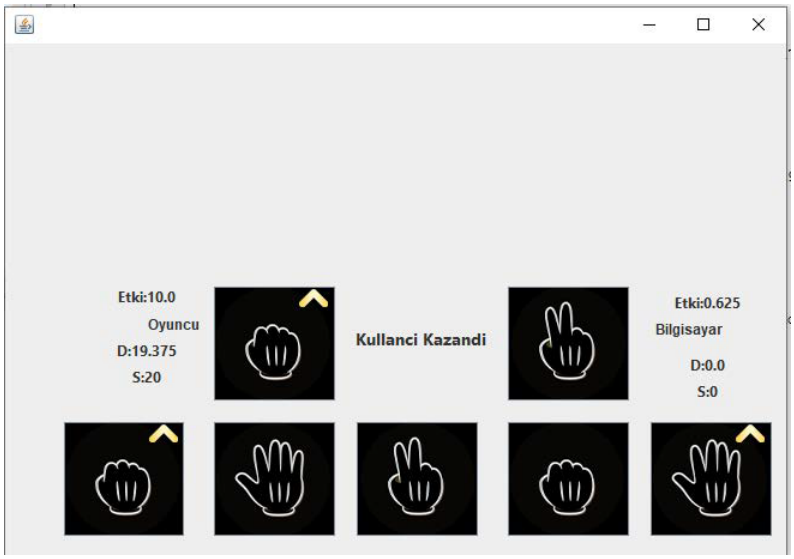

Etki:5.0
Oyuncu
D:18.75
S:20
Kullanci Kazandi
Etki:1.25
Bilgisayar
D:15.0
S:0

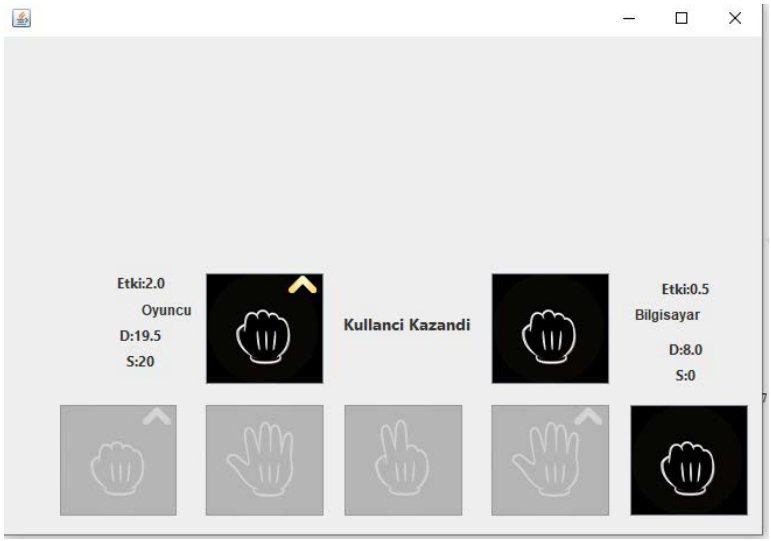

Etki:0.625
Oyuncu
D:0.0
S:0
Bilgisayar Kaz...
Etki:10.0
Bilgisayar
D:18.875
S:40

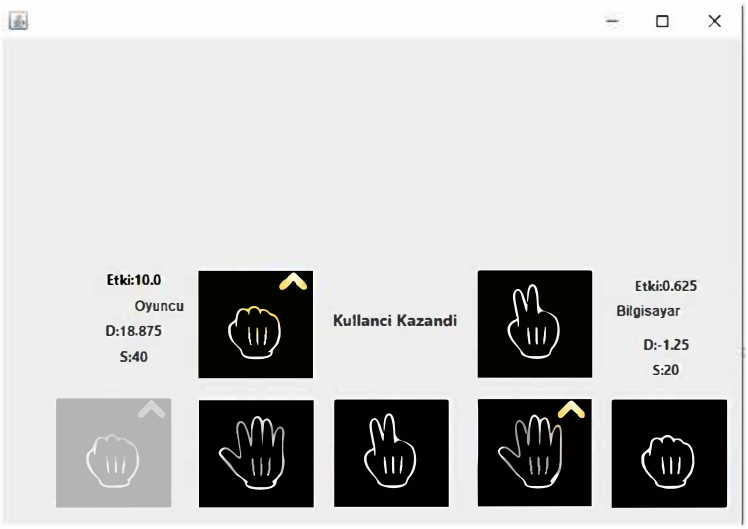
Bilgisayar Kazandi
Etki:5.0
Oyuncu
D:7.5
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:1.25
Bilgisayar
D:13.75
S:20

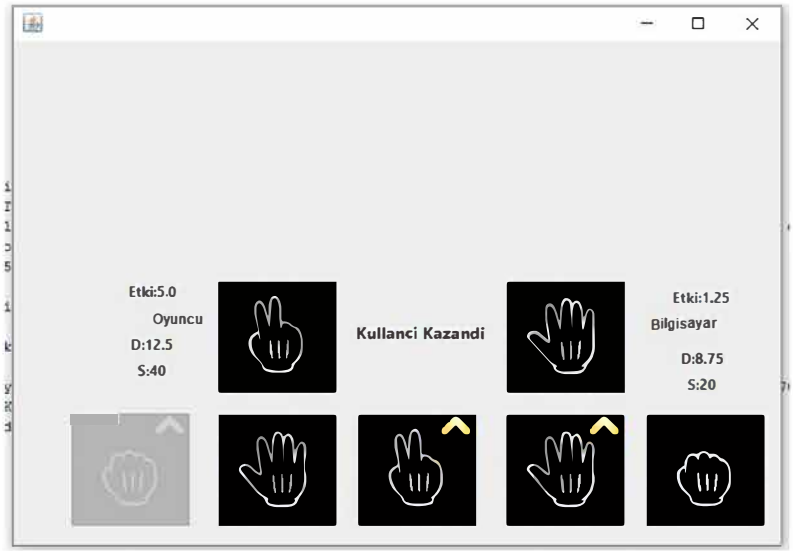

Etki:5.0
Oyuncu
D:17.5
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:1.25
Bilgisayar
D:10.0
S:0

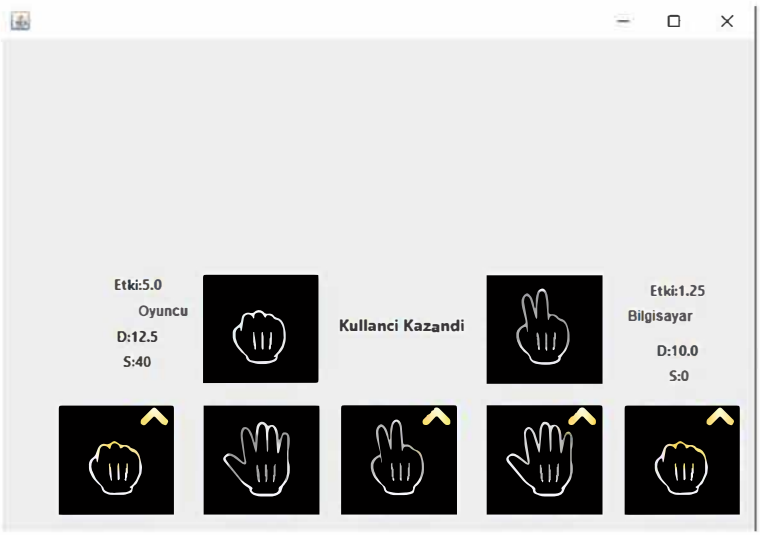

Etki:5.0
Oyuncu
D:17.5
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:1.25
Bilgisayar
D:5.0
S:0

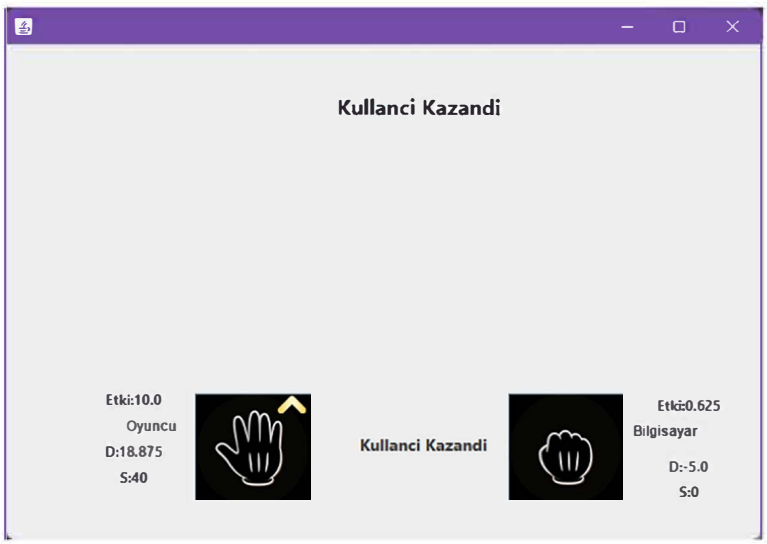

Etki:10.0
Oyuncu
D:19.375
S:20
Kullanci Kazandi
Etki:0.625
Bilgisayar
D:0.0
S:0

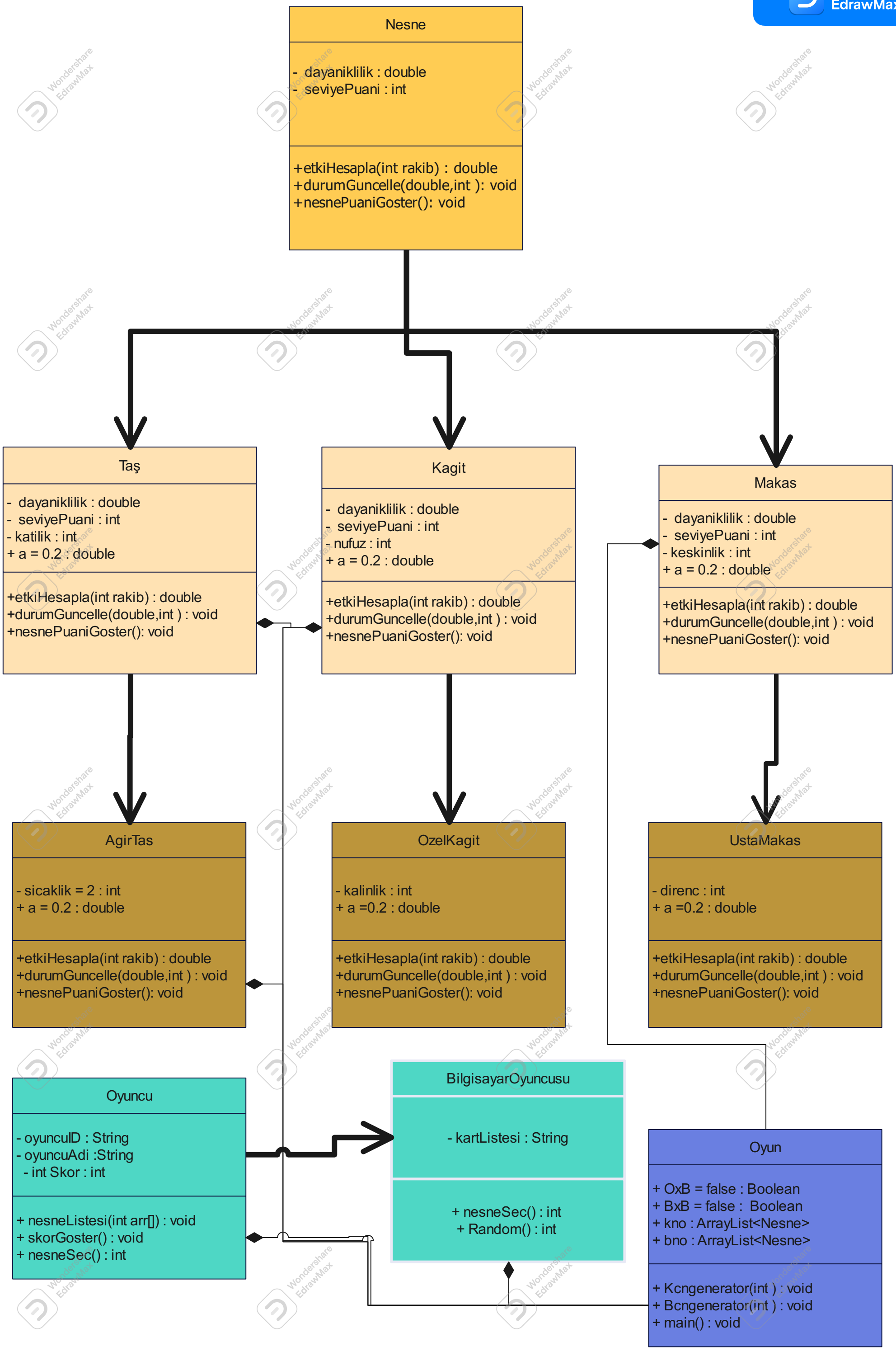

Etki:2.0
Oyuncu
D:19.5
S:20
Kullanci Kazandi
Etki:0.5
Bilgisayar
D:8.0
S:0


Etki:10.0
Oyuncu
D:18.875
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:0.625
Bilgisayar
D:-1.25
S:20


Etki:5.0
Oyuncu
D:12.5
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:1.25
Bilgisayar
D:8.75
S:20


Etki:5.0
Oyuncu
D:12.5
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:1.25
Bilgisayar
D:10.0
S:0


Kullanci Kazandi
Etki:10.0
Oyuncu
D:18.875
S:40
Kullanci Kazandi
Etki:0.625
Bilgisayar
D:-5.0
S:0


Nesne
- dayaniklilik : double
- seviyePuani : int
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ): void
+nesnePuaniGoster(): void
Taş
- dayaniklilik : double
- seviyePuani : int
- katilik : int
+ a = 0.2 : double
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ) : void
+nesnePuaniGoster(): void
Kagit
- dayaniklilik : double
- seviyePuani : int
- nufuz : int
+ a = 0.2 : double
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ) : void
+nesnePuaniGoster(): void
Makas
- dayaniklilik : double
- seviyePuani : int
- keskinlik : int
+ a = 0.2 : double
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ) : void
+nesnePuaniGoster(): void
AgirTas
- sicaklik = 2 : int
+ a = 0.2 : double
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ) : void
+nesnePuaniGoster(): void
OzelKagit
- kalinlik : int
+ a =0.2 : double
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ) : void
+nesnePuaniGoster(): void
UstaMakas
- direnc : int
+ a =0.2 : double
+etkiHesapla(int rakib) : double
+durumGuncelle(double,int ) : void
+nesnePuaniGoster(): void
Oyuncu
- oyuncuID : String
- oyuncuAdi :String
- int Skor : int
+ nesneListesi(int arr[]) : void
+ skorGoster() : void
+ nesneSec() : int
BilgisayarOyuncusu
- kartListesi : String
+ nesneSec() : int
+ Random() : int
Oyun
+ OxB = false : Boolean
+ BxB = false : Boolean
+ kno : ArrayList<Nesne>
+ bno : ArrayList<Nesne>
+ Kcngenerator(int ) : void
+ Bcngenerator(int ) : void
+ main() : void